

**LAPORAN PROJEK AKHIR MATA KULIAH
PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSITE**



**LensRent - Sistem Informasi Penyewaan Kamera Berbasis
Website**

**Disusun Oleh:
Yesi Wulan Novitri Ardiyanti - 242410101036**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER 2026**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Proyek.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Benchmarking (referensi website sejenis).....	4
2.2. Tinjauan teknologi yang digunakan.....	4
BAB III PEMBAHASAN.....	6
3.1. Spesifikasi Proyek.....	6
3.2. Desain Sistem.....	8
3.2.1. Use Case.....	8
3.3. Hasil Implementasi.....	8
BAB IV PENUTUP.....	9
4.1. Kesimpulan.....	9
4.2. Saran.....	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pesat dalam dunia industri kreatif, khususnya pada bidang fotografi dan videografi telah mendorong peningkatan kebutuhan akan kamera yang profesional. Namun, pada saat ini harga kamera yang relatif tinggi seringkali menjadi kendala bagi orang-orang yang ingin mengabadikan kenangan ataupun bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan peralatan fotografi sementara. Di sisi lain, sistem penyewaan kamera yang konvensional masih didominasi oleh proses yang manual sehingga masih sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan dalam pencatatan baik stok ataupun penyewaan, keterbatasan informasi, serta risiko penyewaan ganda.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu pelaku usaha maupun penyewa untuk memudahkan proses penyewaan agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Oleh karena itu, di rancanglah LensRent, sebuah sistem informasi penyewaan alat fotografi seperti kamera yang berbasis web. Dengan lensRent, pengguna dapat dengan mudah menjelajahi katalog kamera, melakukan pemesanan secara *online*, dan memantau status penyewaan mereka. Sementara itu, administrator dapat mengelola data kamera dan transaksi secara terpusat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem penyewaan kamera berbasis website yang dapat mencatat data kamera, penyewa, dan transaksi secara terstruktur?
2. Bagaimana sistem dapat menyediakan informasi penyewaan secara transparan dan mudah di akses?
3. Bagaimana sistem dapat membantu admin dalam memantau transaksi, ketersediaan stok kamera, serta pendapatan secara real-time?

1.3. Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem berbasis website untuk penyewaan kamera bernama LensRent yang mampu mengelola data kamera, pengguna, dan transaksi secara terstruktur dalam basis data. Sistem ini dirancang untuk menyediakan informasi ketersediaan stok, harga, dan detail kamera secara real-time guna memudahkan calon penyewa dalam mengambil keputusan.

Selain itu, dibangun mekanisme autentikasi dan otorisasi yang membedakan hak akses antara administrator yang dapat mengelola data kamera dan melihat penyewaan dengan customer yang hanya dapat melakukan penyewaan dan melihat riwayat sewa yang sudah dilakukan. Tidak hanya itu, implementasi komunikasi data asinkronus (AJAX) untuk fitur pencarian kamera dan penyimpanan preferensi dark mode menggunakan cookie juga menjadi target utama untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Benchmarking (referensi website sejenis)

Untuk mendukung pengembangan sistem LensRent, dilakukan studi dan analisis terhadap beberapa website penyewaan dan sistem serupa yang telah ada. Berikut adalah beberapa referensi yang dijadikan acuan:

- a. Pondok Lensa adalah platform penyewaan alat fotografi yang menyediakan berbagai kategori produk, seperti kamera, lensa, dan aksesoris. Sistemnya berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk memilih kategori produk, melihat ketersediaan stok, dan melakukan pemesanan dengan alur yang jelas. Website ini menjadi referensi dalam perancangan sistem manajemen kamera pada LensRent, khususnya dalam hal pemilihan kategori produk dan pengecekan ketersediaan stok sebelum melakukan reservasi.
- b. Zenon Rental adalah penyedia jasa sewa kamera, lensa, dan perlengkapan visual dengan jaringan cabang di Jakarta, Bali, Jogja, dan Bandung. Platform ini beroperasi 24 jam non-stop dengan sistem pemesanan daring yang memungkinkan pengguna booking, mengambil, dan mengembalikan alat secara fleksibel tanpa perlu menunggu jam kerja. Metode pembayaran yang tersedia meliputi GoPay, QRIS, dan Virtual Account, yang diproses secara instan. Zenon Rental juga menawarkan kemudahan berupa sewa tanpa jaminan dan tanpa verifikasi identitas lokal, serta telah melayani puluhan ribu kreator selama lebih dari satu dekade. Konsep ini menjadi referensi dalam perancangan sistem pemesanan pada LensRent, khususnya dalam hal fleksibilitas durasi sewa, kemudahan akses layanan, dan variasi metode pembayaran digital.

2.2. Tinjauan teknologi yang digunakan

Bahasa Pemrograman

- PHP: Digunakan sebagai bahasa utama dalam pengembangan backend sistem. Seluruh logika bisnis, seperti manajemen kamera, penyewaan, dan autentikasi, dibangun menggunakan PHP.
- HTML, CSS, dan JavaScript: Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (frontend) yang interaktif, responsif, dan menarik. HTML menyusun struktur halaman, CSS mengatur tampilan dan tata letak, sedangkan JavaScript menangani interaktivitas seperti validasi form, dark mode toggle, dan live search.

Framework

- Laravel: digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dan mempermudah manajemen routing, autentikasi, session, serta interaksi dengan database. Selain itu, Laravel menyediakan fitur middleware untuk membatasi akses berdasarkan peran (admin/customer).

Templating Engine

- Blade: Digunakan untuk membangun tampilan website secara dinamis dengan

sintaks yang sederhana dan efisien. Template inheritance (extends, section, yield) memungkinkan layout yang konsisten, sementara direktif seperti @auth, @guest, @if, dan @foreach memudahkan logika tampilan berdasarkan kondisi pengguna.

Basis Data

- MySQL: Digunakan untuk menyimpan data pengguna, kamera, dan penyewaan serta relasi antar tabel.

Tools Pendukung

- Lagon: Digunakan sebagai web server lokal (Apache/NGINX) dan lingkungan pengembangan terintegrasi (termasuk PHP, MySQL, Node.js) selama proses pengembangan aplikasi.
- Github: Digunakan untuk version control dan penyimpanan source code proyek, memudahkan kolaborasi dan pelacakan perubahan.
- VS Code: Digunakan sebagai code editor utama dalam pengembangan aplikasi.

Teknologi Web Tambahan (Opsional)

- CSS Custom/ Bootstrap: Digunakan untuk membantu pembuatan tampilan antarmuka yang responsif dan lebih modern. Untuk styling antarmuka agar lebih modern dan responsif.
- JavaScript DOM Manipulation: Digunakan untuk meningkatkan interaktivitas halaman, seperti validasi form (sebelum submit), konfirmasi hapus dengan modal, animasi hamburger menu, serta live search dan filter kategori pada halaman utama.
- Fetch API: Digunakan untuk komunikasi asinkronus (AJAX) tanpa reload halaman penuh, diimplementasikan pada fitur pencarian kamera dinamis (admin panel) dan fitur toggle status kamera (admin) untuk memberikan feedback cepat kepada pengguna.
- Cookie: Digunakan untuk menyimpan preferensi pengguna, seperti dark mode (theme cookie), sehingga pilihan tema tetap terjaga meskipun halaman di-refresh atau dibuka ulang.
- Laravel Breeze: Digunakan sebagai starter kit autentikasi yang menyediakan login, register, password reset, dan profile management dengan tampilan minimalis yang kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan tema LensRent.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Spesifikasi Proyek

3.1.1. Fungsi utama website

Sistem LensRent dikembangkan sebagai sistem penyewaan kamera berbasis website yang memiliki fungsi utama untuk:

- a. Menyediakan informasi kamera, harga, dan stok yang tersedia.
- b. Memfasilitasi proses penyewaan secara online dan kapan saja berdasarkan tanggal dan waktu yang dipilih oleh calon penyewa.
- c. Menampilkan status ketersediaan kamera sehingga pengguna mendapatkan informasi secara langsung dan mudah dalam mengambil keputusan.
- d. Membantu admin dalam mengelola data kamera dan data penyewaan menjadi lebih mudah dan efisien.

3.1.2. Target Pengguna

Website ini ditujukan untuk dua jenis pengguna utama:

- a. Pelanggan (Calon Penyewa):
 - Melihat daftar kamera yang tersedia
 - Melakukan registrasi dan login akun
 - Melakukan penyewaan kamera secara online
 - Melihat riwayat transaksi penyewaan
- b. Admin / Pemilik
 - Mengelola data kamera (CRUD)
 - Mengelola data transaksi pengguna
 - Melakukan login akun

3.1.3. Fitur yang dikembangkan

Berikut merupakan daftar fitur utama yang akan dikembangkan dalam sistem LensRent:

Fitur Umum (Guest)

1. Beranda: menampilkan profil LensRent, informasi umum, serta informasi kamera yang sering di sewa.
2. Logiin: menampilkan form login untuk pelanggan dan admin agar dapat masuk dan mengakses fitur sistem lebih lengkap.
3. Register: menampilkan form registrasi untuk pelanggan yang tidak memiliki akun untuk membuat akun terlebih dahulu.

Fitur User

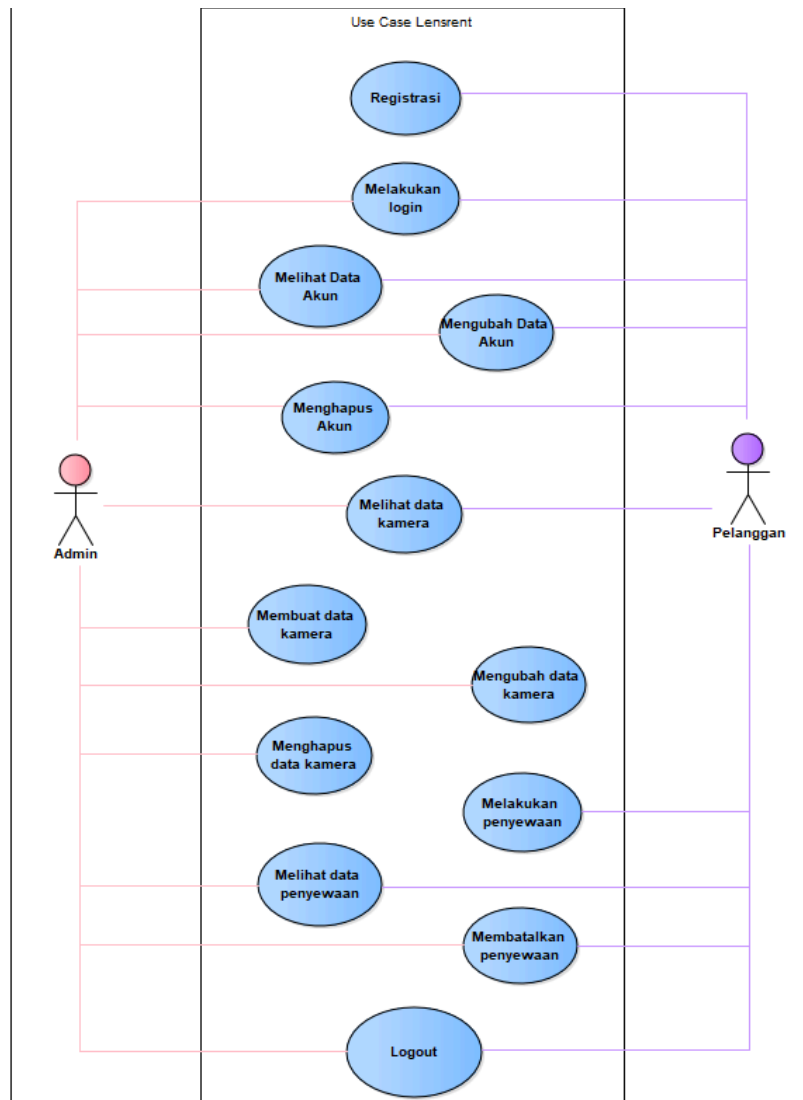
1. Registrasi
2. Login
3. Beranda
4. Profil:
 - Melihat Akun
 - Mengubah Akun
5. Data Kamera:
 - Melihat Data Kamera

6. Penyewaan: • Membuat Transaksi Penyewaan • Membatalkan Transaksi Penyewaan • Melihat Riwayat Transaksi Penyewaan 7. Logout
Fitur Admin 1. Login 2. Beranda 3. Profil: • Melihat Akun • Mengubah Akun 4. Data Kamera: • Melihat Data Kamera • Membuat Data Kamera • Mengubah Data Kamera • Menghapus Data Kamera 5. Penyewaan: • Membatalkan Transaksi Penyewaan • Melihat Riwayat Transaksi Penyewaan 6. Logout

- 3.1.4. Teknologi yang digunakan
- a. Framework: Laravel 12
 - b. Database: MySQL
 - c. Frontend: HTML, CSS, JavaScript
 - d. Backend: PHP
 - e. Styling: CSS Custom, bootstrap
 - f. Tools Tambahan: Git, GitHub, Laragon, dan Visual Studio Code (VS Code)

3.2. Desain Sistem

3.2.1. Use Case



3.2.2. ERD



3.3. Hasil Implementasi

<https://github.com/yesiwulan52-hub/LensRent/tree/main>

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Proyek LensRent berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan. Aplikasi ini mampu mendigitalisasi proses penyewaan kamera menjadi lebih efisien dan modern. Penerapan teknologi web seperti HTML5, CSS3, JavaScript, Laravel, dan MySQL berjalan dengan baik. Fungsi CRUD untuk entitas kamera (khusus admin) serta mekanisme login/logout berbasis session dengan pembagian hak akses antara admin dan customer dapat diimplementasikan dengan lancar. Fitur komunikasi asinkronus (live search) dan dark mode berbasis cookie juga berhasil meningkatkan pengalaman pengguna. Sistem juga mampu mencegah pemesanan ganda dengan melakukan pengecekan stok secara otomatis sebelum penyewaan disetujui. Secara keseluruhan, proyek ini memenuhi semua kriteria penilaian yang disyaratkan dalam mata kuliah Pemrograman Berbasis Web.

4.2. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar LensRent dapat diintegrasikan dengan payment gateway (misalnya Midtrans atau Xendit) untuk memproses pembayaran secara real-time. Selain itu, pengembangan aplikasi mobile (Android/iOS) akan memperluas jangkauan pengguna. Fitur notifikasi otomatis via email atau WhatsApp untuk pengingat batas waktu pengembalian kamera juga perlu ditambahkan. Terakhir, sistem availability based booking yang lebih canggih (misalnya dengan kalender interaktif) dapat diterapkan untuk mencegah potensi double booking secara lebih visual dan meningkatkan akurasi pengelolaan stok.